



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2024.PE.AL.3683	Código:	3683
Coordenador:	Silvio Ereno Quincozes	Controle:	72854
Área:	Pesquisa	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Pesquisa	Telefone:	55999593306
Título:	TRAP-IoT: Tecnologia Resiliente para Aplicações em Protocolos IoT		
Execução:	De 20/08/2024 a 20/08/2028		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não		
Grupo de Pesquisa:	LEA: Laboratório de Estudos Avançados em Computação	Possui interação com o setor produtivo:	Não
Cooperação interinstitucional dentro do país:	Sim	Cooperação interinstitucional fora do país:	Não
Situação do Projeto:	Registrado		
Palavras-chave:	Cibersegurança / Internet das Coisas / Smart Homes		

Resumo do Projeto

O projeto TRAP-IoT: Tecnologia Resiliente para Aplicações em Protocolos IoT, tem como objetivo explorar e desenvolver soluções de segurança para cenários de Internet das Coisas (IoT) utilizando dispositivos de baixo custo, como ESP32, Arduino e Raspberry Pi. Focado nas aplicações de IoT em saúde, smart homes e dispositivos vestíveis, o projeto aborda a comunicação segura e a detecção de intrusões, especialmente em protocolos emergentes como Zenoh e tradicionais como DDS, além de tecnologias de comunicação amplamente utilizadas como Wi-Fi, Bluetooth e protocolos baseados na Web. A coleta de dados de dispositivos vestíveis, incluindo pressão arterial, batimentos cardíacos e nível de oxigênio, será utilizada para garantir a integridade e confidencialidade das informações transmitidas. Ao melhorar a resiliência e segurança da comunicação nesses ambientes, o TRAP-IoT busca mitigar riscos de invasão e manipulação de dados, promovendo um ecossistema IoT mais seguro e confiável.

Introdução e Justificativa

A Internet das Coisas (IoT) está transformando a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor, conectando dispositivos e sistemas para coletar e compartilhar dados de maneira contínua e em tempo real. Essa tecnologia está sendo amplamente aplicada em áreas como saúde, smart homes e dispositivos vestíveis, onde o monitoramento e a comunicação eficiente são cruciais para garantir a segurança e o bem-estar dos usuários. No entanto, à medida que o número de dispositivos IoT continua a crescer, também aumentam as preocupações com a segurança dos dados e a privacidade das informações transmitidas. Protocolos de comunicação, como Zenoh, DDS, Wi-Fi, Bluetooth e a Web, desempenham um papel vital na infraestrutura IoT, mas apresentam vulnerabilidades que podem ser exploradas por invasores para manipular ou roubar dados sensíveis. Portanto, garantir a resiliência e a segurança das comunicações em ambientes IoT é uma prioridade para mitigar riscos e proteger informações críticas.

O projeto TRAP-IoT: Tecnologia Resiliente para Aplicações em Protocolos IoT, é justificado pela necessidade urgente de aprimorar a segurança e a resiliência das comunicações em cenários IoT, especialmente naquelas que envolvem dispositivos de baixo custo, como ESP32, Arduino e Raspberry Pi. Esses dispositivos são amplamente utilizados devido ao seu custo acessível e versatilidade, mas muitas vezes carecem de medidas de segurança robustas. Ao focar em aplicações de IoT na saúde, smart homes e dispositivos vestíveis, o TRAP-IoT aborda diretamente setores onde a integridade e confidencialidade dos dados são essenciais. A exploração de protocolos emergentes como Zenoh e tradicionais como DDS, juntamente com Wi-Fi, Bluetooth e a Web, permitirá a identificação e mitigação de vulnerabilidades específicas, promovendo um ecossistema IoT mais seguro e confiável. Este projeto busca, portanto, desenvolver soluções inovadoras que protejam contra invasões e manipulação de dados, contribuindo significativamente para a segurança das infraestruturas IoT contemporâneas.

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver e implementar soluções de segurança resilientes para aplicações em protocolos IoT, visando aprimorar a proteção de dados em cenários que envolvem dispositivos de baixo custo, como ESP32, Arduino e Raspberry Pi, e protocolos de comunicação como Zenoh, DDS, Wi-Fi, Bluetooth e Web, com foco em aplicações da IoT em domínios como o da saúde, smart homes, dentre outros.

Objetivos Específicos

- **Analisar Protocolos de Comunicação:** Investigar as características, vantagens e vulnerabilidades dos protocolos de comunicação emergentes e tradicionais, incluindo Zenoh e DDS;
- **Implementar um Testbed (cenário de experimentação):** Utilizar dispositivos reais para a criação de testes em laboratório, visando integrar dispositivos por meio dos protocolos de comunicação estudados;
- **Produzir um conjunto de dados (dataset):** A partir do cenário implementado, capturar dados que permitam a criação de um conjunto de dados com amostras de tráfego IoT;
- **Simular ataques no cenário estudado:** Introduzir ações maliciosas que visem afetar as propriedades da segurança da informação.
- **Implementar e experimentar mecanismos de detecção de intrusões:** Experimentar técnicas de detecção de intrusões a fim de

detectar a atividade maliciosa simulada a partir da implementação de algoritmos e ferramentas de aprendizado de máquina / inteligência artificial.

Esses objetivos oferecem uma estrutura clara para o desenvolvimento e avaliação das soluções de segurança propostas no projeto TRAP-IoT, garantindo uma abordagem abrangente e prática para a proteção de dados em ambientes IoT.

Materiais e Métodos

Os seguintes materiais estão previstos para serem utilizados:

- **Dispositivos de Hardware:** Utilizaremos ESP32, Arduino, Raspberry Pi, além de dispositivos vestíveis, como smartwatches, para implementar os cenários de IoT e coletar dados de saúde.
- **Protocolos de Comunicação:** Investigaremos Zenoh e DDS, além de tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth e protocolos Web, para estabelecer a comunicação entre dispositivos.
- **Software e Ferramentas:** Utilizaremos ambientes de programação como Arduino IDE e PyCharm, entre outros, ferramentas de simulação como Node-RED e Wireshark para análise de pacotes, e frameworks de segurança como Snort e Suricata.

Os métodos empregados são elencados a seguir:

- **Configuração do Testbed:** Configuraremos uma rede de dispositivos IoT interconectados por Zenoh, DDS, Wi-Fi e Bluetooth para testar a comunicação segura.
- **Coleta e Análise de Dados:** Monitoraremos o tráfego de dados para criar um dataset robusto, usando ferramentas de captura de pacotes para análise de padrões e anomalias.
- **Simulação de Ataques:** Introduziremos ataques simulados como ataques de negação de serviços e outras formas contemporâneas de ataque à rede e dispositivos IoT para testar a resiliência da rede, monitorando os efeitos no sistema.
- **Deteção de Intrusões:** Aplicaremos técnicas de detecção de intrusões para identificar atividades maliciosas, avaliando a precisão, a taxa de falso positivo e o tempo de resposta.
- **Validação e Ajustes:** Testaremos a robustez das soluções em diferentes condições, ajustando conforme necessário para melhorar a segurança e eficiência do sistema. Este método garante um processo estruturado para investigar e desenvolver soluções de segurança para cenários de IoT, cumprindo os objetivos do projeto.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

- O projeto TRAP-IoT está diretamente ligado ao ensino por meio da disciplina de Engenharia de Software Seguro, que será ministrada pelo coordenador do projeto. Esta disciplina proporcionará aos alunos uma compreensão aprofundada dos desafios e técnicas para garantir a segurança em sistemas de software.
- Além disso, a disciplina de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, também ministrada pelo coordenador do projeto, possui alta interseção com os conhecimentos que serão explorados no âmbito do projeto. Em particular, nesta disciplina, serão exploradas questões relacionadas à programação para dispositivos móveis Android, que é uma das atividades previstas no projeto.

Durante o curso de Engenharia de Software e Ciência da Computação, além do curso do Mestrado em Engenharia de Software, os alunos terão a oportunidade de explorar os conceitos e práticas desenvolvidos no projeto, aplicando-os em estudos de caso reais e em laboratório. Isso permitirá uma integração prática dos conhecimentos teóricos, preparando os alunos para enfrentar os desafios de segurança em suas futuras carreiras profissionais.

Extensão

- O projeto TRAP-IoT aborda conhecimentos que serão explorados no âmbito do projeto de Extensão CODEFÓLIO, coordenado pelo mesmo coordenador deste projeto. Em particular, as atividades em potencial incluem produção de conteúdo e minicursos relacionados à tecnologias de inteligência artificial com aplicações para a detecção de intrusões em cenários da Internet das Coisas (Internet of Things - IoT).

Aderência às áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTI

O projeto TRAP-IoT se alinha com as Tecnologias Prioritárias do MCTI, especialmente na área de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Dentro dessa área, o projeto contribui para os seguintes setores:

- **Internet das Coisas (IoT):** O projeto está diretamente relacionado ao desenvolvimento de soluções de segurança para aplicações IoT, focando em dispositivos de baixo custo e protocolos de comunicação que são fundamentais para a expansão da IoT no Brasil.
- **Cibersegurança:** O TRAP-IoT aborda desafios críticos de segurança em redes IoT, desenvolvendo técnicas de detecção de intrusões e melhorando a resiliência da comunicação. Isso se alinha com os esforços do MCTI para fortalecer a segurança cibernética no país.

Contribuição do Projeto:

O projeto TRAP-IoT contribui significativamente para o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação ao abordar a segurança em IoT, um dos setores prioritários do MCTI. Ao desenvolver e implementar soluções de segurança resilientes, o projeto promove a confiança e a segurança das redes IoT, essencial para a adoção mais ampla dessas tecnologias em diversos setores, como saúde e automação residencial. Além disso, a geração de conhecimento e a formação de recursos humanos qualificados na área de cibersegurança fortalecem a capacidade do Brasil de inovar e liderar em tecnologias emergentes, alinhando-se com os objetivos estratégicos do MCTI de estimular o desenvolvimento tecnológico e a proteção das infraestruturas críticas do país.

Geração de Resíduos

Não se aplica.

Referências

ONASANYA, Adeniyi; ELSHAKANKIRI, Maher. Smart integrated IoT healthcare system for cancer care. *Wireless Networks*, v. 27, n. 6, p. 4297-4312, 2021.

KASHANI, Mostafa Haghi et al. A systematic review of IoT in healthcare: Applications, techniques, and trends. *Journal of Network and Computer Applications*, v. 192, p. 103164, 2021.

AZZAWI, Mustafa Abdullah; HASSAN, Rosilah; BAKAR, Khairul Azmi Abu. A review on Internet of Things (IoT) in healthcare. *International Journal*

SELVARAJ, Sureshkumar; SUNDARAVARADHAN, Suresh. Challenges and opportunities in IoT healthcare systems: a systematic review. SN Applied Sciences, v. 2, n. 1, p. 139, 2020.

Possui Bolsistas

Não, mas vou pleitear em alguma chamada

Resultados Esperados

Resultados Esperados

1. Desenvolvimento de um testbed funcional que simula cenários reais de IoT utilizando dispositivos de baixo custo, como ESP32, Arduino e Raspberry Pi, interconectados através de protocolos de comunicação como Zenoh, DDS, Wi-Fi, Bluetooth e Web.
2. Desenvolvimento de um protótipo de aplicação Android para interagir com o testbed proposto.
3. Criação de um conjunto de dados abrangente contendo o tráfego de rede gerado pelos dispositivos IoT no testbed, que pode ser utilizado para análise de segurança e desenvolvimento de soluções futuras.
4. Desenvolvimento e validação de técnicas eficazes de detecção de intrusões que podem identificar atividades maliciosas em ambientes IoT com alta precisão e baixa taxa de falsos positivos.
5. Contribuição para a literatura científica com publicações que detalhem os métodos, resultados e melhores práticas para aumentar a segurança em ambientes IoT.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Mestrado em Engenharia de Software (ALMES)
Campus Alegrete	Ciência da Computação (ALCC)
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Co-coordenador	2	De 13/08/2024 a 13/08/2028
Diego Nunes Brandão	diego.brandao@cefet-rj.br	Colaborador Externo	Colaborador	2	De 13/08/2024 a 13/08/2028
Douglas Rodrigues Fideles	douglas_rodrigues19@outlook.com	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	6	De 13/08/2024 a 13/08/2028
Isadora Fenner Spohr	isadorafennerspohr@gmail.com	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	4	De 13/08/2024 a 13/08/2028
José Gabriel Ribeiro Fagundes	josegabriel.fagundesribeiro@gmail.com	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	12	De 20/08/2024 a 31/12/2026
Juliano Fontoura Kazienko	kazienko@redes.ufsm.br	Colaborador Externo	Co-coordenador	4	De 13/08/2024 a 13/08/2028
Raphael Pereira de Pliveira Guerra	rguerra@ic.uff.br	Colaborador Externo	Colaborador	2	De 13/08/2024 a 13/08/2028
Silvio Ereno Quincozes	silvioquincozes@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	1	De 13/08/2024 a 13/08/2028
Vagner Ereno Quincozes	vequincozes@gmail.com	Colaborador Externo	Co-coordenador	6	De 13/08/2024 a 13/08/2028

Parcerias

Instituição	Descrição	Acordo de Parceria?	Convênio Firmado?	Número do Convênio
Universidade Federal de Uberlândia	Alunos e professores de pós-graduação.	Não	Não	
Universidade Federal de Santa Maria	Professor e alunos.	Não	Não	
Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)	Professor e alunos de graduação.	Não	Não	

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
20/08/2024	31/12/2025	Revisão da literatura		UNIPAMPA - Campus Alegrete	Diego Luis Kreutz, Diego Nunes Brandão, Douglas Rodrigues Fideles, Isadora Fenner Spohr, Juliano Fontoura Kazienko, Raphael Pereira de Pliveira Guerra, Silvio Ereno Quincozes, Vagner Ereno Quincozes
20/08/2024	31/12/2025	Estudo e experimentação com protocolos de comunicação para a Internet das Coisas (IoT)		Remotamente	Diego Luis Kreutz, Diego Nunes Brandão, Douglas Rodrigues Fideles, Isadora Fenner Spohr, José Gabriel Ribeiro Fagundes, Juliano Fontoura Kazienko, Raphael Pereira de Pliveira Guerra, Silvio Ereno Quincozes, Vagner Ereno Quincozes
20/08/2024	31/12/2025	Estudo e experimentação com protocolos de comunicação para a Internet das Coisas (IoT)		Remotamente	Diego Luis Kreutz, Diego Nunes Brandão, Douglas Rodrigues Fideles, Isadora Fenner Spohr, José Gabriel Ribeiro Fagundes, Juliano Fontoura Kazienko, Raphael Pereira de Pliveira Guerra, Silvio Ereno Quincozes, Vagner Ereno Quincozes
01/01/2025	31/12/2027	Desenvolvimento de soluções para o monitoramento domiciliar de idosos.		UNIPAMPA - Campus Alegrete / Remotamente	Douglas Rodrigues Fideles, Silvio Ereno Quincozes
01/01/2025	31/12/2026	Desenvolvimento de aplicação Android.		Alegrete - RS / Remoto / Uberlândia - MG	Douglas Rodrigues Fideles, José Gabriel Ribeiro Fagundes, Vagner Ereno Quincozes
01/01/2025	31/12/2027	Execução de experimentos e coleta de dados.		Alegrete - RS / Remoto / Uberlândia - MG	Douglas Rodrigues Fideles, Isadora Fenner Spohr, José Gabriel Ribeiro Fagundes, Vagner Ereno Quincozes
01/01/2025	20/08/2028	Produção de artigos (revisões bibliográficas, relatório de resultados, etc.)		Remotamente	Diego Luis Kreutz, Diego Nunes Brandão, Douglas Rodrigues Fideles, Isadora Fenner Spohr, José Gabriel Ribeiro Fagundes, Juliano Fontoura Kazienko, Raphael Pereira de Pliveira Guerra, Silvio Ereno Quincozes, Vagner Ereno Quincozes
01/01/2027	20/08/2028	Testes envolvendo softwares gerados.		Alegrete - RS / Remoto / Uberlândia - MG / Niterói - RJ / Santa Maria - RS	Diego Luis Kreutz, Diego Nunes Brandão, Douglas Rodrigues Fideles, Isadora Fenner Spohr, José Gabriel Ribeiro Fagundes, Juliano Fontoura Kazienko, Raphael Pereira de Pliveira Guerra, Silvio Ereno Quincozes, Vagner Ereno Quincozes
01/01/2027	20/08/2028	Testes envolvendo softwares gerados.		Alegrete - RS / Remoto / Uberlândia - MG / Niterói - RJ / Santa Maria - RS	Diego Luis Kreutz, Diego Nunes Brandão, Douglas Rodrigues Fideles, Isadora Fenner Spohr, José Gabriel Ribeiro Fagundes, Juliano Fontoura Kazienko, Raphael Pereira de Pliveira Guerra, Silvio Ereno Quincozes, Vagner Ereno Quincozes

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	24.000,00	Edital Interno e Externo	Bolsas
Diárias	Necessita	5.000,00	Edital Interno e Externo	Apresentações de trabalhos em eventos
Passagens	Necessita	5.000,00	Edital Interno e Externo	Viagens para apresentações de trabalhos em eventos.
Material de Consumo	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00		
Outros	Não Necessita	0,00		
Total		34.000,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Necessita	2.000,00	Edital Interno e Externo	Dispositivos computacionais (Raspberry, ESP-32, etc.)

Total Geral de Despesas (R\$): **36.000,00**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Custeio com recursos próprios dos membros.

Documento gerado por: Diego Luis Kreutz **Data/Hora:** 03/06/2026 às 14:56:28